

◆水力發電會不會破壞環境、景觀

- 水，是可再生能源，基本無汙染物質產生或排放到空氣中或水中，也沒有廢熱或熱污染的問題。
- 潔淨的電力生產方式，減少溫室氣體排放
- 攔河堰的特色在於建有魚道，具有維護生態的功能。

豐坪溪的水，不用來發電，只是直接流入秀姑巒溪



豐坪溪的水，用來發電，產生經濟效益、部落回饋，還是流回豐坪溪、流入秀姑巒溪，一滴水都沒有少。

◆堰與壩的差異

- 水庫(壩)乃於河川中上游適當河段築一堰壩，攔蓄水源，以有效調蓄水資源，提供其他地區公共、工業、灌溉等給水，並兼具防洪、發電等功能。

永崴投控(世豐)蓋的是 <堰>

- 攔河堰則通常位於河川中下游，亦於適當河段築一堰體，惟其堰高不高，僅為抬高水位，以利引水或攔取河川砂石，以穩定河床，故無蓄水之功能。



才這樣而已!

豐坪溪水力電廠只是調節池，不是大水庫

工項

豐坪溪攔河堰

大小比較

石門水庫

蓄水容量

96.74萬 公噸
(967,400 ton)

約 **1/320**

3億9佰多 公噸
(309,120,000 ton)

堰體高度

14公尺

約 **1/10**

133.1公尺



豐坪溪水力電廠蓋好，就是長這樣(3D工程實際套圖)



全台約有**66座水庫及水壩**，經歷如**921大地震(集集大地震)**、**331美濃地震**、**917(納莉颱風)**、**72水災(敏督利颱風)**及**88水災(莫拉克颱風)**等大型災天然災害，**皆未發生壩體損壞而導致下游災害**。

台灣水力發電廠分布圖

桂山發電廠(分廠：桂山、烏來、粗坑、軟橋)

蘭陽發電廠(分廠包括：圓山、天埤)

卓蘭發電廠

大甲溪發電廠(分廠包括：德基、青山、谷關、天輪、馬鞍、后里、社寮)

萬大發電廠(分廠包括：萬大、霧社)

大觀發電廠(分廠包括：大觀一廠)

明潭發電廠(分廠包括：鉅工、水里、濁水、北山)

東部發電廠(分廠包括：碧海、龍澗、龍溪、水簾、銅門、榕樹、初英、溪口、清水、清流、立霧)

東興發電廠

高屏發電廠(分廠包括：竹門、六龜)

翡翠發電廠

石門發電廠

義興發電廠

后里示範發電廠

名間發電廠

豐坪溪水力計畫

西口發電廠

烏山頭發電廠

曾文發電廠

卑南發電廠

全台灣共計54座水力發電廠(豐坪溪是第55)

台灣，沒有電廠的水庫、攔河堰潰堤過。



世豐電力股份有限公司

豐坪溪水力發電工區俯瞰圖



豐坪溪水力發電計畫佈置圖



第一發電廠

設計水頭: 86公尺

設計流量: 24.3立方公尺/秒

水輪機型式: 豎軸法蘭西斯式

發電機組型式: 半傘型氣冷式

裝置容量: 18,100 千瓦

引接線引接點: 69 仟伏之玉里~瑞穗線

第二發電廠

設計水頭: 360公尺

設計流量: 6.3立方公尺/秒

水輪機型式: 豎軸佩爾頓式

發電機組型式: 半傘型氣冷式

裝置容量: 19,000 千瓦

引水隧道、引水暗渠，都是地下工程，所以山林生態、自然環境、林木水保、野生動物棲息地，完全沒有破壞。



區 分	第一攔河堰	第二攔河堰
集水面積	242平方公里	31平方公里
發電最高水位	標高222公尺	標高598公尺
發電最低水位	標高215公尺	標高587公尺
有效蓄水量	967,400立方公尺	237,300立方公尺
壩型	混凝土重力式	混凝土重力式
壩高	★ 34.5公尺 (河基以上結構14公尺)	44.15公尺(河基以上結構17公尺)
壩頂標高	227.15公尺	603.15公尺
壩頂寬	6公尺	4.5公尺
壩頂長	180.75公尺	98公尺
魚道	1座・誘捕搬運式	-
溢洪道	臥箕Ogee式	臥箕Ogee式
溢流壩頂標高	212公尺	585公尺
溢洪道弧型閘門	4座・各寬13.5公尺・高10.5公尺	2座・各寬4公尺・高13公尺
排砂門	2座・各寬9公尺・高6公尺	1座・寬5公尺・高4.5公尺
設計排洪量 (200年頻率洪水量)	4,351立方公尺/秒	795立方公尺/秒



運輸路線

工程車輛行車及輸電線路架設原則：

1. 太平村則改走花 6 8 縣道至防汛道路再轉中平林道，避開部落住家，以維護社區居民安寧。
2. 以不影響居民日常生活及行車安全為優先考量。
3. 建造太平村至對岸橋梁，提供村民到對岸近距離、更安全的道路。
4. 橋梁可附掛山泉水管線，供應全村村民需求使用。



農田灌溉用水 (放流41000噸 > 需求5600~8400噸)

依據環境評估報告豐、枯水期生態放流量維持0.48CMS(每秒立方公尺)，每日約**41,000噸**，依據農田水利會灌溉資料，中平圳及太平圳的灌溉用水放流量為0.065及0.096CMS(每秒立方公尺)，每日灌溉用水量約**5,600~8,400噸**，完全滿足中平圳及太平圳下游農田灌溉用水。

台灣花蓮農田水利會108年2期作10月下旬用水情形旬報表

項 目		通佳圳	大禹圳	玉里圳	長良圳	太平渠	玉東圳	太平圳	中平圳	南安圳	合 計	備 註	形
灌溉面積	灌溉面積(公頃)	505.09	498.26	677	628.92	718	672	30.0622	20.6068	34.7267	3784.6657	10月24日	1.0 mm
	預定插秧面積(公頃)	490	480	640	600	680	630	21	15	26	3582	10月25日	0.5 mm
	本月計畫插秧面積(公頃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10月29日	3.5 mm
	實際插秧面積(公頃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10月30日	9.0 mm
	累計(公頃)	490	480	640	600	680	630	21	15	26	3582	10月31日	134.5 mm
完成(%)	完成(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	月 日	mm
	計畫用水量(秒立方公尺)	2.4306	2.2579	3.2778	3.0665	3.5079	3.2679	0.0966	0.0655	0.1118	18.083	月 日	mm
	進水口取水量	2.451	2.422	3.456	3.251	3.947	3.321	0.159	0.101	0.155	19.262	月 日	mm
	地面水配合量											月 日	mm
	地下水配合量										0.000	月 日	mm
合計	合計	2.451	2.422	3.456	3.251	3.947	3.321	0.159	0.101	0.155	19.262	月 日	mm
	增缺水量(秒立方公尺)	0.021	0.164	0.178	0.185	0.439	0.053	0.062	0.036	0.043	1.180	合 計	148.5 mm
	增缺水率(%)	0.85%	7.27%	5.42%	6.02%	12.51%	1.62%	64.24%	54.20%	38.64%	6.52%	備 註	mm
	糧食局抽水機	台數									0	備 註	mm
	水量(秒立方公尺)										0	備 註	mm
民有抽水機、水井	救濟面積(公頃)										0	備 註	mm
	台數										0	備 註	mm
	水量(秒立方公尺)										0	備 註	mm
	救濟面積(公頃)										0	備 註	mm
	水量(秒立方公尺)										0	備 註	mm
其他水源	救濟面積(公頃)										0	備 註	mm
	水量(秒立方公尺)										0	備 註	mm
	救濟面積(公頃)										0	備 註	mm
	水量(秒立方公尺)										0	備 註	mm
	救濟面積(公頃)										0	備 註	mm
合計	水量(秒立方公尺)										0	備 註	mm
	救濟面積(公頃)										0	備 註	mm
	無法插秧										0	備 註	mm
	耕作										0	備 註	mm
	怠耕										0	備 註	mm
枯死	枯死										0	備 註	mm
	枯死										0	備 註	mm

本公司承諾，以居民用水、農田灌溉為優先



世豐電力股份有限公司

Q：擔心和大型水庫一樣，會有造成生命危害、生態破壞的疑慮？

A:豐坪溪發電廠只是小型攔河堰



相較三峽大壩大小，
豐坪溪水力電廠，標
示點你看得出來嗎？

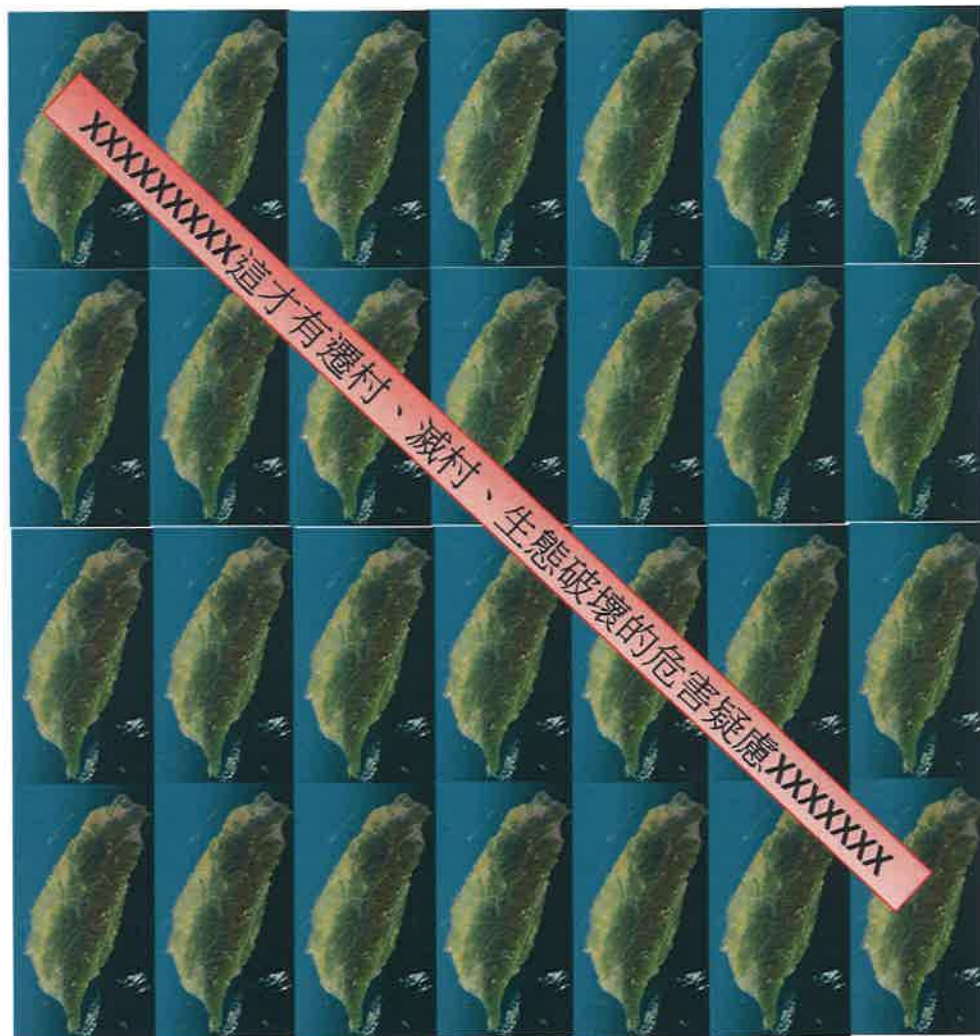
調節池水量：96.7萬噸
概約(180m寬 x 384m長x 14m高)

沒有遷村

沒有滅村

沒有生態破壞

大型水庫長江三峽大壩(蓄水393億噸)
集水區：1,000,000平方公里(面積相當27台灣)



豐坪溪水力發電廠攔河堰

96.7萬噸的水量，與洪水相較之下，只是一小杯水，根本不會加重災害發生。

設計排水量4351噸/秒，水放光只需222秒(約3分半)



我很安全，沒有危害、沒有威脅

豐坪溪颱風暴雨水量(集水區287平方公里)

雨量 850毫米時：洪水量約24億噸

雨量1000毫米時：洪水量約28億噸

害怕颱風、不怕世豐



攔河堰全部放流：
水到立山村：僅70公分
水到太平村：剩38公分



面積2.53平方公里
X 水深38公分
=96萬噸的水量



潰堤、滅村？
請別嚇走企業



豐坪溪水力電廠(比台電大型水力電廠的規模小很多)

但發電量預估可提供：**1.64億度/年**



兄弟姊妹、部落年輕人，都在城市努力打拼，但吸了髒空氣，傷害身體怎麼辦？



花蓮有潔淨的電力可用，就可以減少西部火力電廠汙染環境的發電量。

豐坪溪攔河堰，沒有提供工業用水、民生自來水。
豐坪溪的水，發完電後，每一滴都回到豐坪溪的懷抱

集集攔河堰

集集攔河堰

47Km

元長鄉

別再用集集攔河堰引水供應工業、元長鄉(47KM外的村莊)缺水的例子來說豐坪溪，因為，所有條件、因素等，根本完全不一樣。

集集攔河堰、大型水庫的壞處，我們都沒有。
世界各國所有小型水力電廠的好處，我們通通都有。

測量距離

在地圖上按一下即可新增路徑

總距離：47.33 公里 (29.41 英里)



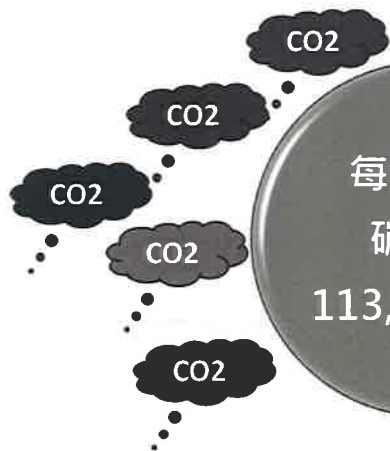
每年潔淨
(綠能)發電
1.6~2.0億度

豐坪溪水力
發電容量
371,000kw

依據能源局公布107年度
電力排放係數，每度電約
排放0.553kg的CO₂。
每棵樹一年則可吸收12kg
的CO₂。

每年減少
碳排放
113,873公噸

相當於種植
9,480,000
棵樹



正崴集團 > 永崴投控 > 世豐電力，部落真正的好鄰居

